



상업용 부동산 시리즈 ①

데이터센터: 클라우드에서 AI로 2차 호황기 진입

▶ 리서치센터 | 2024년 4월

※ 본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 제작되었습니다.
본 자료는 합리적인 정보를 바탕으로 작성된 것이지만, 투자권유의 적합성이나 완전성을 보장하지 못합니다.
따라서 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료는 어떠한 경우라도 법적 책임소재의 증빙으로 사용될 수 없습니다.

삼성증권

SUMMARY

상업용 부동산 시리즈 ①

클라우드에서 AI로, 2차 호황기에 진입한 데이터센터

상업용 부동산 시장은 오랜 기간 오피스와 리테일 등 전통적 부동산이 대부분을 차지하고 있었으나 기술의 혁신과 산업의 발달로 부동산 투자 대상은 새롭게 확장되고 있습니다. 이러한 new economy 부동산군은 시대와 경제적인 변화를 수반합니다. 전통적 부동산이 아니기에 아직 생소하지만 이러한 유망 부동산군을 시리즈로 살펴보고자 합니다. 관련된 주식과 채권, PF, 실물 대체투자에도 도움이 되시기를 바랍니다.

첫 번째 섹터는 데이터센터입니다. 지난 20년간 글로벌 데이터센터의 수요 증가는 클라우드 전환에서 비롯되었습니다. 이제 다음 성장 동력은 생성형 AI입니다. 공실에 시달리던 미국 데이터센터 시장은 생성형 AI의 출현으로 2022년 말부터 급속히 공실이 해소되고 이는 AI 사용자가 채우고 있습니다. 미국에서 시작된 클라우드 산업이 한국에 확산되기까지 4~5년이 소요되었습니다. 빨라지는 확산 속도를 고려하면 한국 데이터센터 시장은 2~3년 후부터 AI에 대응해야 합니다.

그러나 현재 한국은 클라우드를 소화하기에도 벅겁습니다. 지난 10년간 데이터센터 공급은 연평균 1.6개에 불과했습니다. 전력 부족, 전 세계적으로 가장 까다로운 한국만의 민원 이슈, PF 시장 침체 등 복합적 요인에 기인합니다. 장기간 데이터센터 시장은 통신사가 공급을 주도하던 시장이었으나 이제는 비ICT 기업, 즉 부동산 운용사와 금융 자본이 진출하며 시장 확장이 본격화될 것입니다. 기술 혁신의 시기에는 빠른 시장 선점이 중요합니다. 게다가 AI가 요구하는 데이터센터는 과거 대비 높은 스펙으로 거대한 투자비를 요구합니다. 금융 자본이 유입될 수밖에 없는 이유입니다.

국내 데이터센터 시장의 새로운 트렌드는 비ICT 기업, 즉 금융 자본의 유입과 Opco(오퍼레이터)의 중요성 확대입니다. 이는 해외에서 이미 나타난 변화입니다. 아시아 데이터센터 허브로 잠재력이 풍부한 한국의 데이터센터는 이러한 변화를 거쳐, 주요한 투자 자산으로 자리매김할 것입니다.

CONTENTS

리츠 ETF 투자 아이디어

PART 1. 새로운 성장 동력, 생성형 AI 5p

PART 2. 한국의 데이터센터 수요는 공급에 달려 있다 12p

PART 3. 해외 데이터센터 시장에 금융 자본의 유입 28p

SUMMARY

글로벌 데이터센터 시장

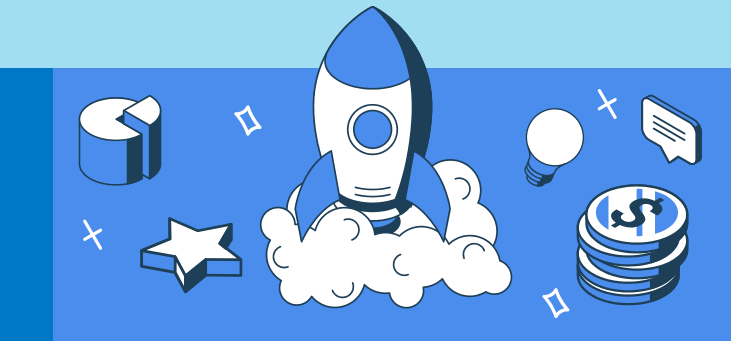
- 지난 20년간 글로벌 데이터센터 시장 성장을 견인하던 산업은 클라우드, 이제는 생성형 AI가 데이터센터 시장의 2차 호황을 야기
- 클라우드 산업 성장으로 더욱 크고 까다로운 스펙의 데이터센터 필요, AI로 더욱 심화
- AI가 필요로 하는 데이터센터: 높은 전력 밀도, 고도화된 냉각 시스템, 대체 전력 솔루션

한국 데이터센터 시장

- 시차 고려 시 2~3년 뒤에 한국도 AI는 대세가 될 전망, AI의 성장 속도는 인프라에 달려 있음
- 한국의 데이터센터 시장은 폭발적인 성장 잠재력 보유. 그러나 공급 부족으로 수요가 억제됨
- 새로운 트렌드는 금융 자본 유입(비ICT 기업 진출)과 Opco(운영사)의 역할 증대
- 새로운 기술의 도입기에는 시장 선점이 시급. 협력 혹은 인수 합병이 활발해질 것

해외 사례

- 최근 3년간 글로벌 데이터센터 시장은 경쟁력 강화를 위해 M&A와 초대형화를 거침
- 시장 선점 경쟁이 가속화될수록 부동산의 직접 보유보다 소유와 운영 분리가 효과적
- 데이터센터는 금융 자본이 유입되며 리츠 및 펀드의 투자 자산으로 자리매김



PART 01

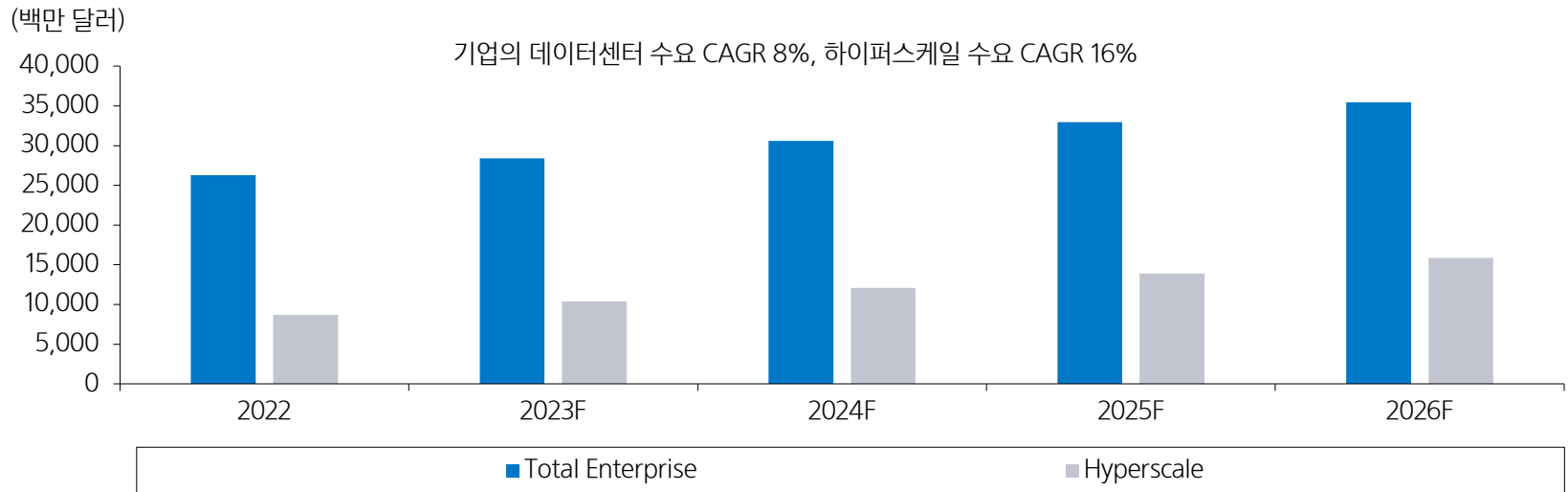
새로운 성장 동력,
생성형 AI

Overview

글로벌 데이터센터 시장 클라우드에서 시작된 성장

- 지난 20년간 글로벌 데이터센터의 수요 증가는 데이터 트래픽 증가와 기업들의 클라우드 전환에서 비롯됨
- 클라우드 산업은 2010년 확산되기 시작, 2015년부터 글로벌 데이터센터 시장의 1차 호황을 야기
- 이제 데이터센터의 성장은 엔터프라이즈향보다 CSP(Cloud service provider) 중심의 하이퍼스케일이 주도, 2022년-2026년 연평균 16%의 성장 예상
- 클라우드 산업의 고성장으로 더 크고 까다로운 요구사항을 충족하는 데이터센터를 필요, 이는 생성형 AI 태동으로 심화될 것

글로벌 데이터센터 수요 전망



자료: CBRE, 삼성증권

AI가 바꾼 데이터센터 시장 다음 성장 동력은 생성형 AI

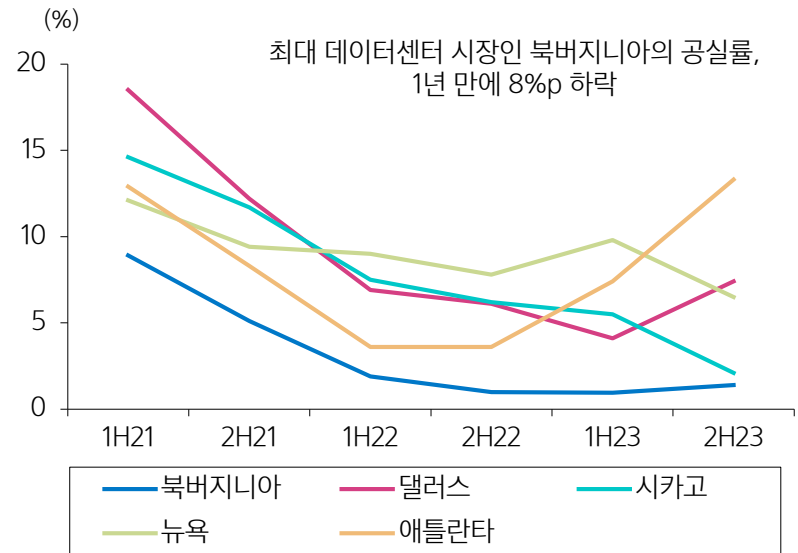
- 생성형 AI는 클라우드 컴퓨팅의 다음 단계로 데이터센터의 2차 성장을 야기하는 새로운 트렌드
- 글로벌 생성형 AI시장은 연평균 32%의 증가율로 성장해 2031년 1,265억 달러의 시장을 형성할 전망(Allied market research)
- 클라우드 기업과 통신사들은 인력 감축 중이지만 AI기술 투자는 적극적 예) 알파벳과 MS, AI 지원을 위한 클라우드 컴퓨팅 데이터센터 지출 확장
- 기업들이 생성형 AI를 모든 서비스에 적용하기 위한 경쟁을 시작하며 데이터센터는 최대 수혜를 입을 것

미국 데이터센터의 임대료 증가율(Asking price 기준)



자료: CBRE, 삼성증권

미국 주요 도시의 데이터센터 공실률 변화

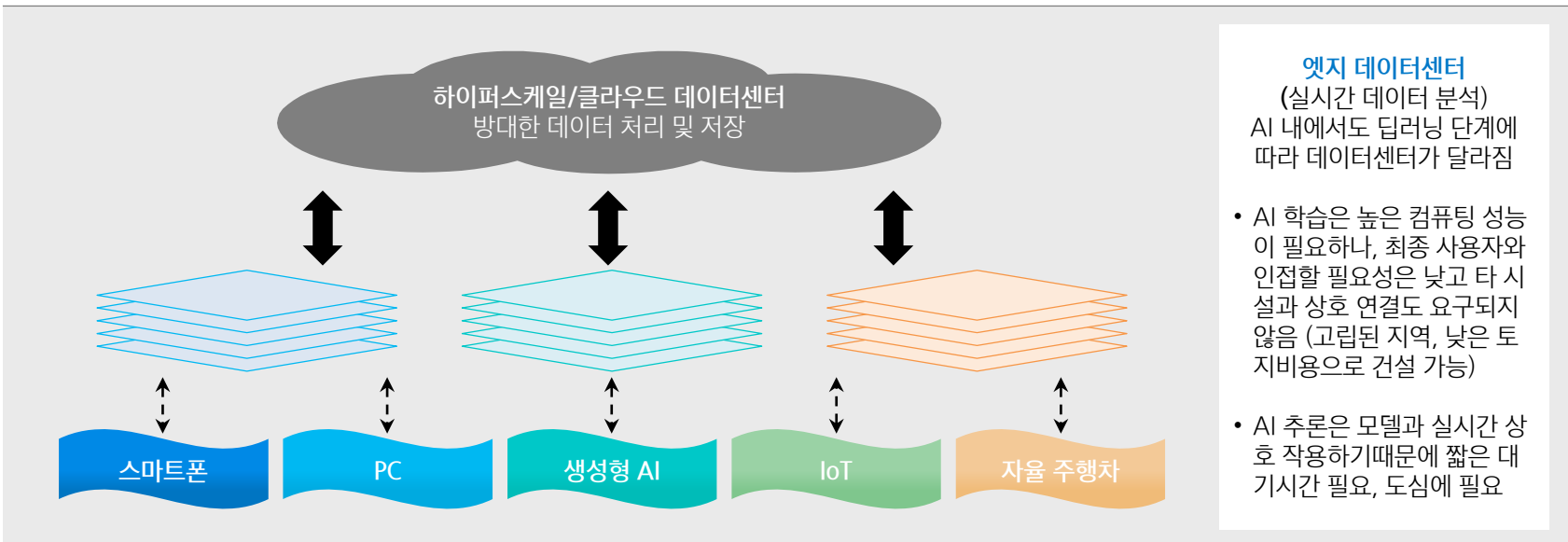


자료: CBRE, 삼성증권

전면적 전환기 AI가 요구하는 데이터센터는?

- 글로벌 CSP들은 소비형 서비스를 제공하므로 대기시간이 짧고 처리량이 큰 스토리지 솔루션을 필요, 반면 챗GPT와 같은 LLM(Large language model, 대규모 언어모델)은 구글 검색 대비 10배 많은 compute cycle을 소비 AI 학습과 추론에 요구되는 방대한 데이터센터셋을 처리할 수 있는 저장공간을 요구→AI는 더욱 전력 집약적 컴퓨팅을 요구
- AI시대에 하이퍼스케일과 엣지 데이터센터 모두 필요. 진화된 AI 수요에 부응하려면 디자인, 전력, 냉각 시스템 등 모든 것을 바꿔야
- 하이퍼스케일은 AI작업에, 엣지는 저지연 AI어플리케이션과 빠른 반응 시간을 요구하는 서비스에 필요

하이퍼스케일 데이터센터와 엣지 데이터센터 관계도

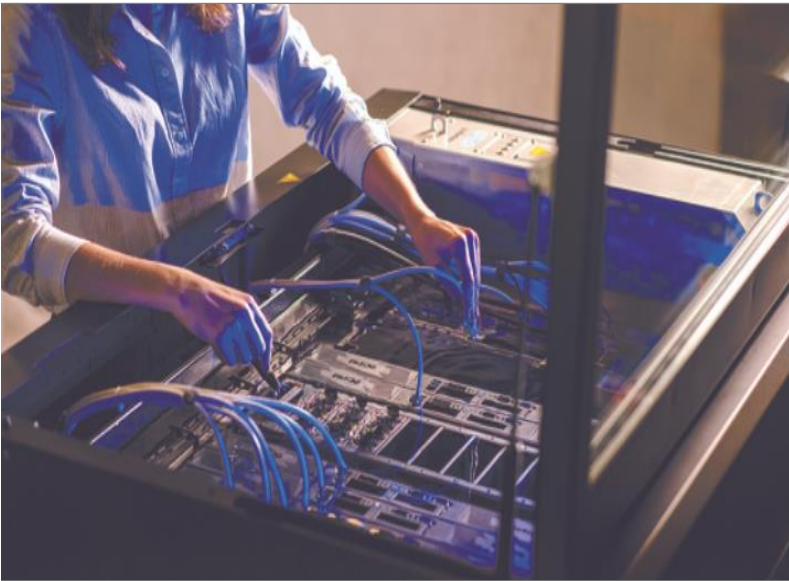


자료: CBRE, 삼성증권

전면적 전환기 AI가 요구하는 데이터센터는?

- 1) Power density(높은 전력 밀도): 전통적 데이터센터의 전력 밀도는 4-6KW, AI 작업으로 전력 밀도 증가.
CSP용 하이퍼스케일은 10-14KW, AI는 20-40KW를 요구, 최근 하이퍼스케일러들은 60KW 이상 용량 확보를 목표로 함
- 이론적으로 AI 수요에 대응하는 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급은 현재의 10배 이상 → 대규모 전력 부족을 예고
- 2) 냉각 시스템: 전력 밀도가 높아지며 방출열 증가, 냉각시스템 고도화 필요. 공기 냉각이 보편적이었으나 액체 및 액침 냉각기술 도입
- 3) 대체 전력 솔루션 (친환경): 전력 밀도가 높아질수록 연료 전지와 같은 친환경 고효율 발전원의 필요성 증대

특수 냉각 액체에 직접 하드웨어를 넣는 액체·액침 냉각



참고: 랙당 30KW 이상 전력 밀도에서 과열지점(hotspot)이 발생, 이 지점부터 공랭식이 아닌 액체 냉각방식 사용, 랙당 60-80KW 초과 시 액체/액침냉각 필수
자료: 서버머, 삼성증권

지속 가능한 데이터센터 운영을 위한 발전원- 연료 전지



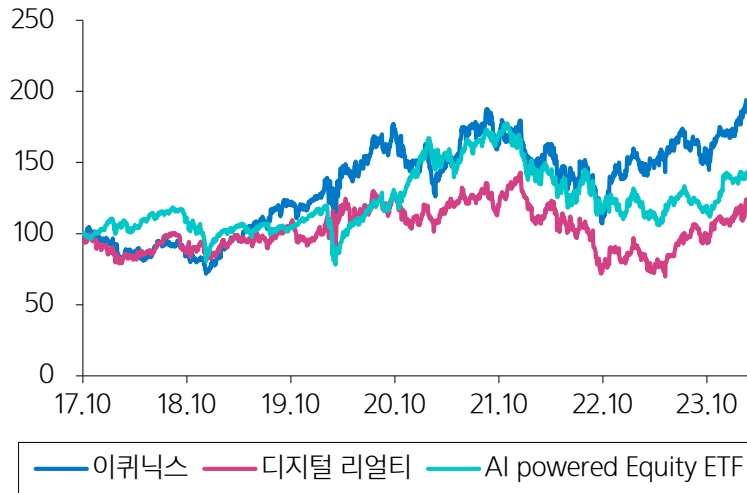
참고: 이퀴닉스는 2021년 산호세에 100% 연료 전지로 가동되는 데이터센터 건설
자료: 이퀴닉스, 삼성증권

관련 인프라의 실적 개선 AI 수혜 시작

- 이퀴닉스와 디지털리얼티는 미국의 1,2위 데이터센터 리츠로 AI발 데이터센터 수요 증가를 누리기 시작
- 데이터센터 리츠 혹은 관련 인프라는 AI 관련 산업 내 안정적 투자차로 부상
 - ① 데이터센터는 AI 기술을 지원하는 인프라이므로 시황 민감도가 낮으며, AI시장 성장의 수혜를 가장 먼저 받을 것
 - ② 리츠의 특성상 임대수익과 서비스 매출을 바탕으로 환원하는 비즈니스 구조
 - ③ 데이터센터는 임차인이 막대한 설비를 투자하는 경우가 많아, 임차인 교체 주기가 길고 안정적

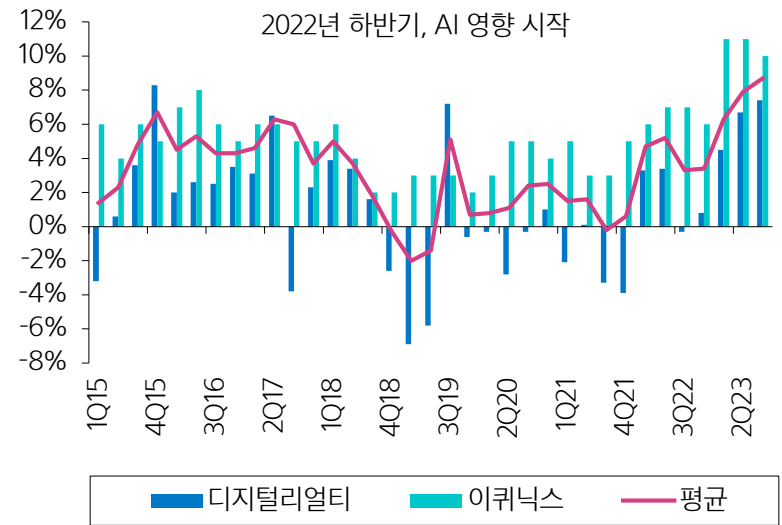
데이터센터 리츠 vs AI 관련주의 ETF 주가

(2017/10=100)



자료: Bloomberg, 삼성증권

데이터센터리츠의 임대료 성장률



자료: 각 사, 삼성증권

M&A: 데이터센터는 전국적 확장이 중요

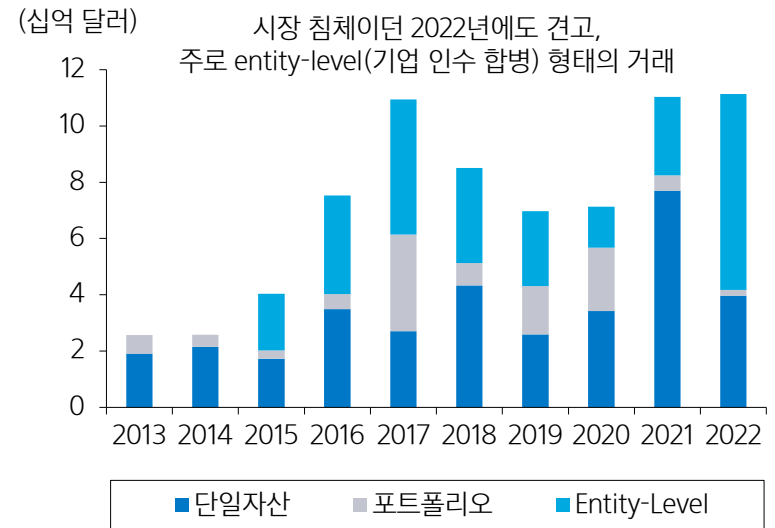
- 2019년부터 미국 데이터센터 시장의 화두는 M&A. 5대의 데이터센터 리츠 중 결국 1위(이퀴닉스), 2위(디지털리얼티)만 생존
- 3위 이하 중소 데이터센터 리츠들은 사모펀드 혹은 이종산업의 대형리츠(아메리칸타워, 통신탑리츠)에 인수 합병되며 상장폐지
- 이들이 데이터센터를 적극 인수한 이유는 물량 확보를 위함. 데이터센터는 타 부동산 대비 전국적 확장이 중요(물류센터와 유사)
- CSP들은 확장성을 위해 거점 데이터센터인 리전(region)을 세우고 나면 10km 이내 반경에 서브 혹은 엣지 데이터센터를 건설

2019~2022년 주요 M&A

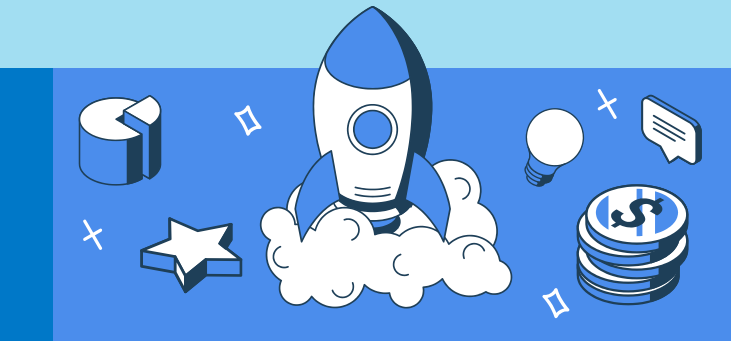
인수 주체	피인수 주체	형태	거래액 (십억 달러)
KKR	사이러스원	사모펀드-상장리츠	15
아메리칸타워	코어사이트	상장리츠-상장리츠	10
Blackstone	QTS리얼티	사모펀드-상장리츠	10
Digital Colony	Landmark	상장리츠-상장리츠	1

자료: NAREIT, 삼성증권

글로벌 데이터센터 거래액



자료: JLL, 삼성증권



PART 02

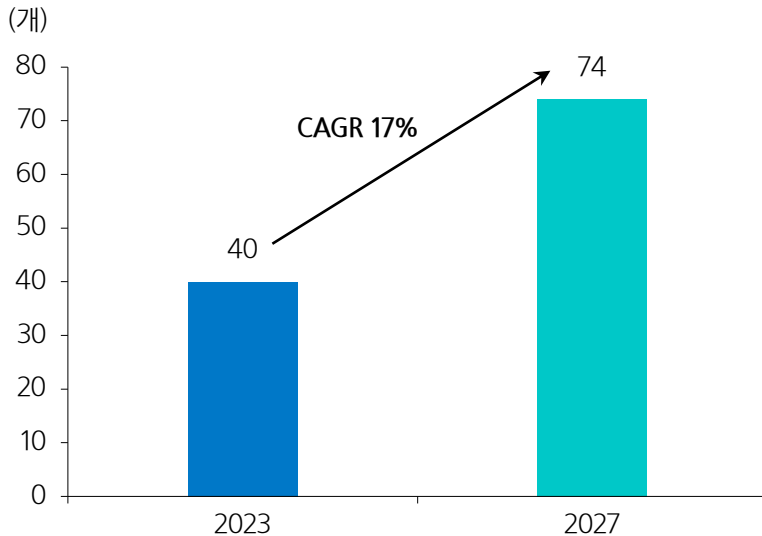
한국 데이터센터의 수요는
공급에 달려 있다

수요

클라우드만으로도 수요 초과 AI는 시작도 안 했다

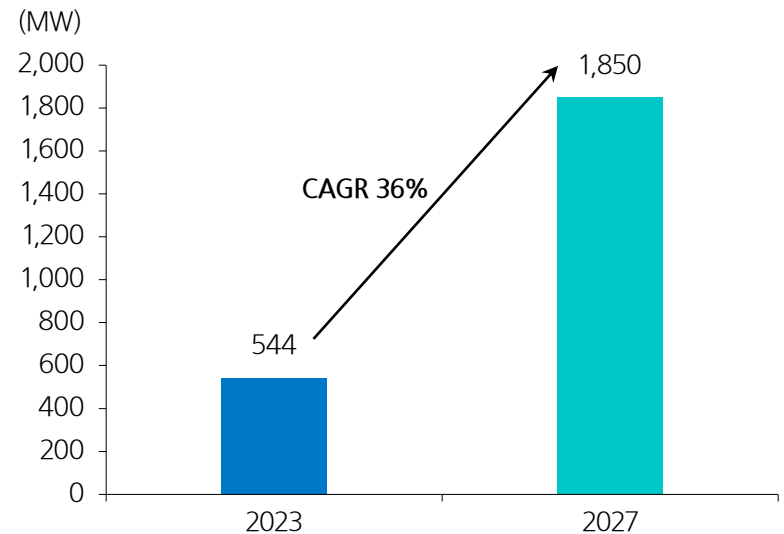
- 2010년 클라우드 산업 개화 후 CSP가 한국에 진출하기까지 5년 소요(예: 2015년 아마존은 롯데정보통신의 데이터센터를 임차해 한국에 진출)
- AI의 확산속도는 더 빨라 2~3년 뒤 한국에 AI는 대세가 될 전망 . AI의 성장 속도는 이를 소화할 인프라, 즉 데이터센터에 달려 있음
- 한국의 데이터센터 시장은 폭발적으로 증가할 잠재력을 지녔지만 공급 부족으로 수요가 억제되고 있는 상태로 판단
- 한국의 데이터센터 시장 성장 동력인 클라우드 시장은 2024년 2.8조원을 형성할 전망(2019-2024년 CAGR 16.7%)
10인 이상 기업의 클라우드 서비스 이용률은 30% 이하로 높은 성장여력. 현재 한국의 데이터센터는 클라우드를 소화하기에도 버거움

국내 데이터센터 시장 전망 - 개수



자료: 데이터센터에너지효율협회, 삼성증권

국내 데이터센터 시장 전망 - 용량



자료: 데이터센터에너지효율협회, 삼성증권

글로벌 CSP 2015년 한국 진출

- 2015년 구글이 롯데정보통신을 비롯, 국내 코로케이션 3곳을 임대해 국내 데이터센터 구축하며 글로벌 CSP의 국내 진출 시작
- 글로벌 CSP들이 국내 시장확대를 주도. 이들은 대형화에 따른 운영비 절감을 체감했기에 더욱 확장성을 높이고 있음
- 2020년 코로나19로 데이터 트래픽이 급증하며 미국과 싱가포르의 데이터센터 리츠의 진출 가속화
- 이를 기점으로 국내에서도 다양한 주체- 클라우드 기업 뿐 아니라 부동산 운용사 등 비 ICT 기업들이 데이터센터 개발에 나섬

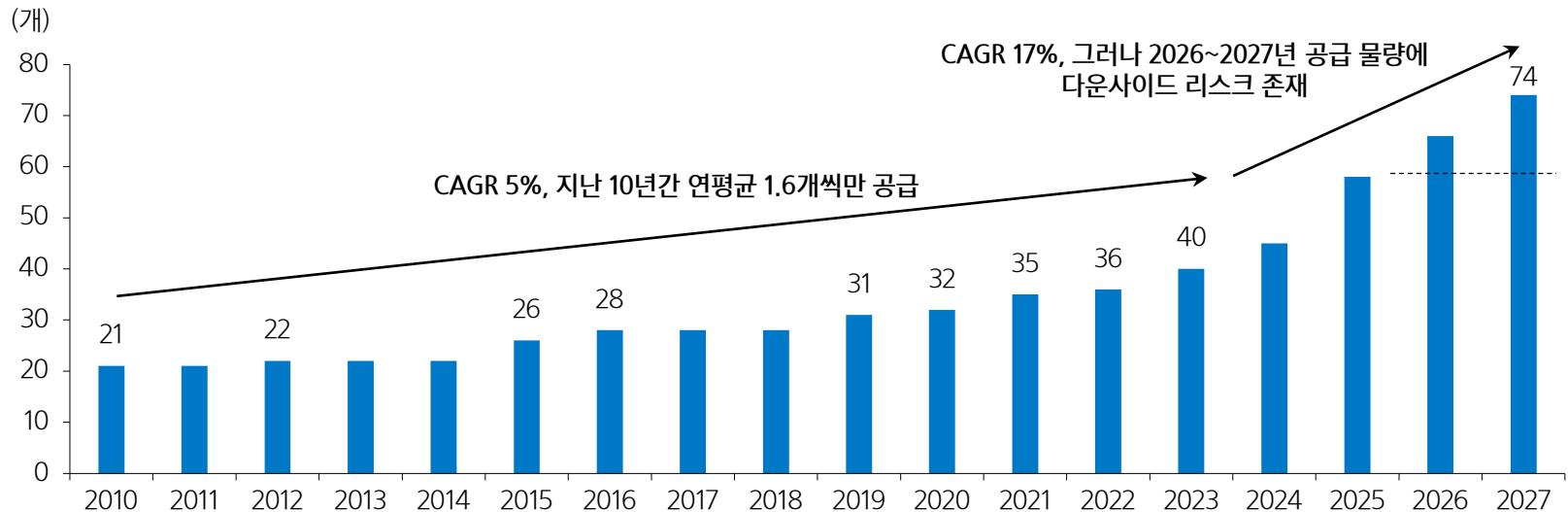
글로벌 CSP 및 코로케이션 기업들의 한국 투자 현황

시기	주체	내용
2015	구글	• 코로케이션 3곳을 임대해 데이터센터 구축
2016	IBM SoftLayer 아마존	• SK C&C와 클라우드 데이터센터 공동 구축(SoftLayer 클라우드 및 AI(왓슨) 서비스 제공) • 종합 데이터센터 서울 리전 설립, KT 목동 IDC와 SK브로드밴드 일산IDC 상면 임대 시작
2017	MS	• 코로케이션: 데이터센터 2곳 임대
2019	이퀴닉스 디지털리얼티 아마존	• 삼성SDS와 협력, 한국에 IBX SL1 설립 계획 발표 • 서울시와 통신사 중립적 데이터센터 구축을 위한 토지계약 체결 • 롯데정보통신의 용인 마북리 데이터센터에 3번째 AZ 개설
2020	아마존 MS	• 국내 4번째 AZ 개설 • 부산에 자체 데이터센터 가동 시작, 운영 사업자로 LG CNS 선정
2021	구글 이퀴닉스 디지털리얼티 디지털엠티 오라클	• 서울에 데이터센터 구축 • GIC와 JV로 서울에 45MW 구축 • 12MW의 상암 IDC 개소, 두번째 IDC 건설 예정 (64MW) • 강남에 1개 IDC 취득, 부산 센텀시티에 건설 추진, 인천에 SK에코플랜트와 MOU(120MW, 1조원) • 마스틴투자운용과 광양 내 10만5천sqm 부지에 4세대 클라우드 데이터센터 구축하는 투자협약
2022	이퀴닉스 디지털리얼티 디지털엠티 알리바바	• xScale 데이터센터 2개(SL2x, SL3x) 건설을 위해 5억 달러 규모 JV 설립(GIC 80%, 이퀴닉스 20%) • 김포에 디지털 서울2(최대 64MW) 착공, 2025년까지 3개 추가 건설 예정 • SK에코플랜트와 부평에 국내 최대규모 120MW 규모 데이터센터 착공, 2024년 준공 예정 • 서울에 국내 첫 데이터센터 서비스 런칭
2023	아마존 지코어	• 인천 서구에 연면적 4.4만m ² 자체 데이터센터 신축허가 승인, 향후 5년간 총 7.8조원 투자계획 발표 • NHN 클라우드와 업무협약 체결 및 한국 리전 개설

공급 여건 악화: 2028년부터 수요 초과 심화

- 데이터센터 수요는 선형으로 증가하나, 공급은 계단식으로 늘어남. 2~3년의 일시적인 공급과잉과 부족을 겪으며 수급 균형을 맞춤
- 지금은 수요 초과 상태, 2022년 단 1개의 데이터센터만 공급되는 등 지난 10년간 연평균 1.6개만 공급됨
- 2025~2027년 29개의 데이터센터가 공급될 예정이지만 PF 시장 위축, 원가 상승, 전력 협의 등으로 하락 압력 존재
- 클라우드와 AI 수요 증가, 2028년부터 공급 제약을 고려 시 장기적으로 타이트한 수급 불가피, 특히 2028

국내 데이터센터 시장 전망 - 개수 기준



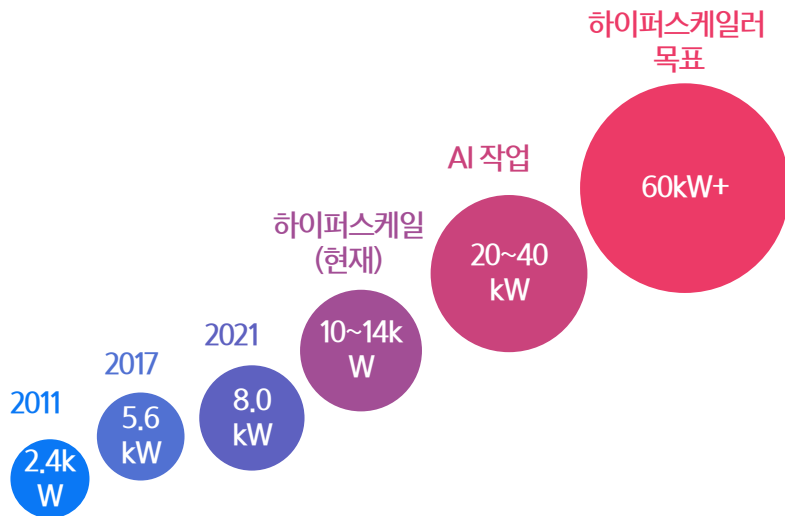
자료: 데이터센터에너지효율협회, 삼성증권

공급의 어려움

① 전력 부족 고집적 데이터센터

- 전력 부족은 최대의 공급 제약 요인. 리테일보다 고집적 전력이 필요한 하이퍼스케일 중심인 국내 시장의 전력부족은 심각한 문제
- 최근 AI를 위한 상면 문의 증가세, AI는 기존 대비 3~4배의 전력 집적도 요구. 지방의 잉여 전력을 활용하면 이상적이나 송배전망 부족
- 전력 부족으로 데이터센터를 지방에 건설하려는 움직임 늘고 있으나
 - ① 토지비용만 저렴할 뿐(개발비용에서 토지비 비중은 타 자산군 대비 가장 낮음) 타 건설 비용의 절감 여지가 낮고
 - ② 데이터센터 운영을 위한 인력 수급이 어려우며, ③ 사고 발생 시 즉각적인 대응과 사후 조치가 어렵다는 한계

데이터센터 랙당 요구 전력 밀도



자료: 삼성증권

국내 송배전 부족

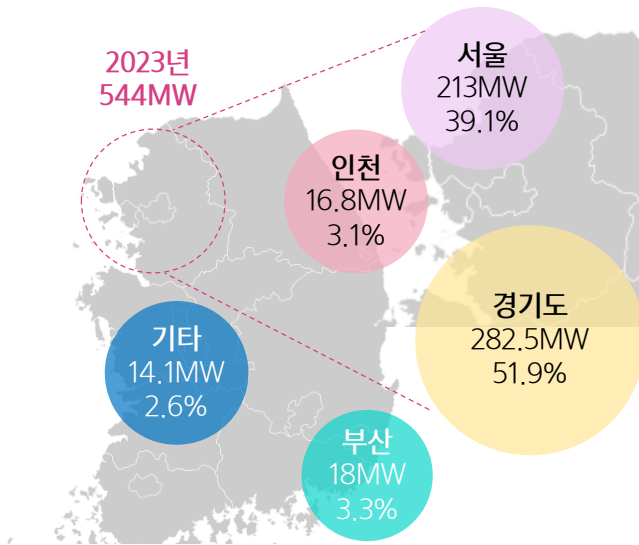


자료: 삼성증권

② 부지(인허가) 2차 도시로

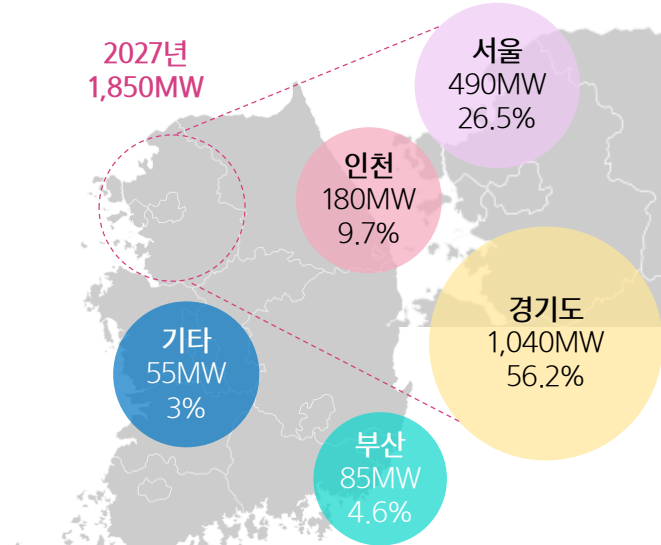
- 서울은 가장 선호되는 입지. 글로벌 CSP들은 목동/안양/일산/가산/구로/용인/상암을 거점으로 시장을 형성하기 시작했음
- 데이터센터 입지 부지 확보에 있어 전력과 물 외에도 민원이 난점. 서울과 수도권은 민원 문제로 추가 건설이 어려워질 것
- 최근 경기와 인천은 물론 2차 도시로도 확장. 대표적인 도시가 부산. 마이크로소프트가 데이터센터를 부산에 건설하며 주목받음
- 데이터센터의 절대적 부족과 AI 훈련에 필요한 데이터센터는 입지에 크게 구애받지 않아 부산, 대구, 강원 등으로 확장 사례 증가

데이터센터 공급용량 지역별 구분 (2023년)



자료: 데이터센터에너지효율협회, 삼성증권

데이터센터 공급용량 지역별 구분 (2027년 예상)

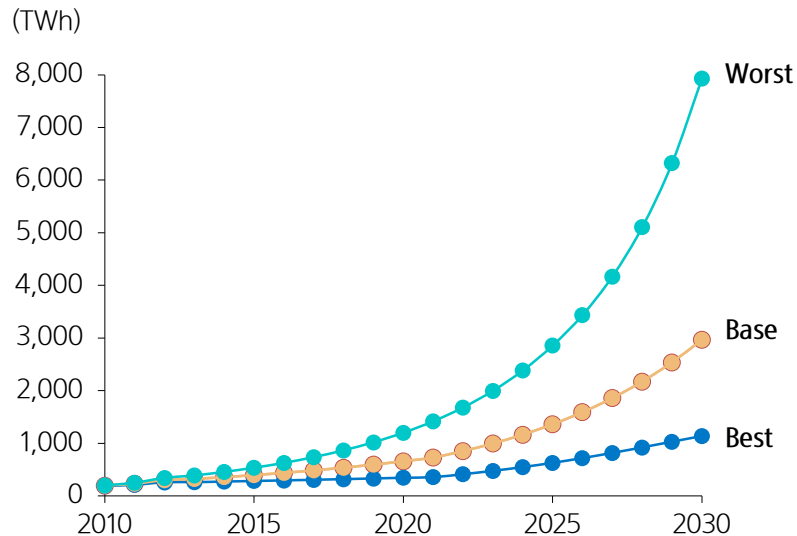


자료: 데이터센터에너지효율협회, 삼성증권

③ 그린IDC ESG 요구

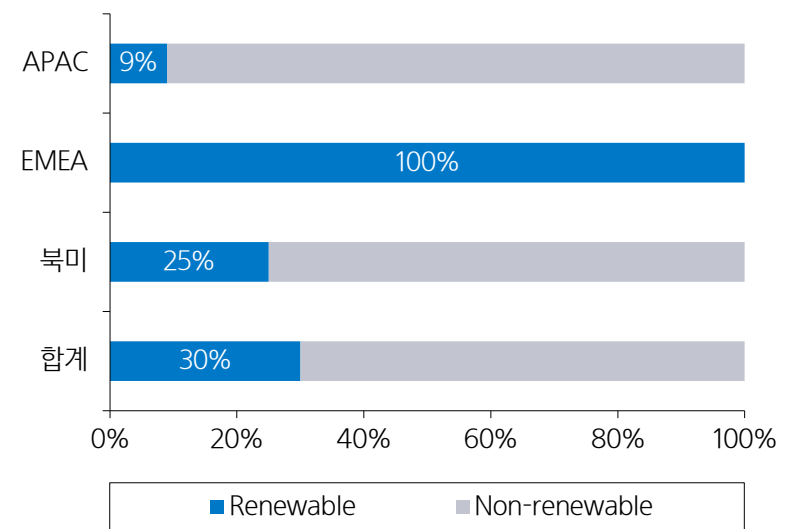
- 데이터센터는 에너지 사용 집약도가 가장 높은 자산군(하이퍼스케일 1개의 전력 사용량은 300MW, 원전 1기의 1/3에 해당)
- 전 세계적인 ESG 강화 추세로 대체 전력 마련이 시급. 한국은 재생에너지 안정성이 낮다는 단점
- 특히 글로벌 CSP들은 국내 데이터센터 임차 시, 해당자산의 ESG 준수 여부를 중시함. 신재생에너지를 사용하는 데이터센터를 임차
- 글로벌 데이터센터 리츠는 운영 중인 데이터센터 대부분의 전력을 재생에너지로 전환, 에너지/탄소배출량 정보 공개

데이터센터의 전력 소비량 시나리오



자료: Anders S.G. Andrae

디지털리얼티의 지역별 재생에너지 비중

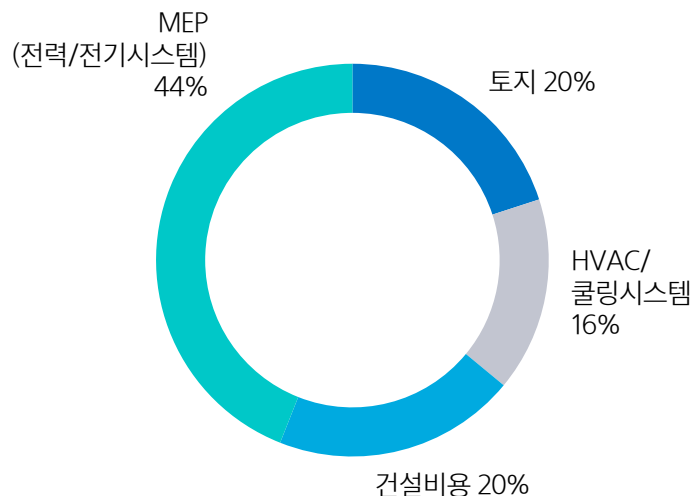


자료: 디지털리얼티, 삼성증권

④ 빠른 트렌드 변화 확장성 요구

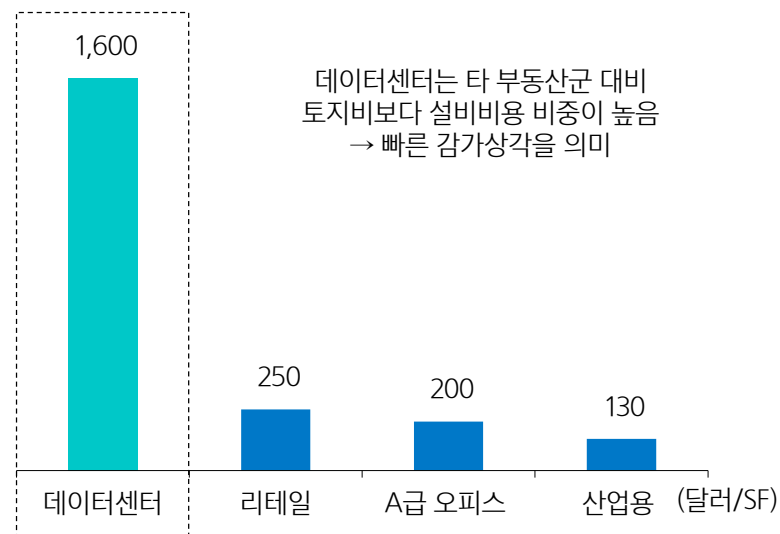
- 기술 혁신이 빨라지고 있어 Scalable design(확장 가능한 설계) 필요. 초기 디자인부터 확장성을 요구
- 데이터센터는 10~15년, 서버 등 기기는 3~5년의 수명으로 교체 주기가 짧아지고 있기 때문. 전력시스템, 랙 등 인프라의 모듈화 필요
- 데이터센터 건설에서 가장 중요한 것은 전력과 전기시스템(MEP). 이는 시공사 영역이 아닌 통신사나 SI가 전문성을 지닌 영역
- 이 외에 데이터센터의 사양이 높아지며 냉각설비 고도화, 특고압선 지중화 공사의 어려움이 가중되고 있음

데이터센터 건설 비용 분해



자료: Keppel DC리츠, 삼성증권

초기 설비 구축 비용 비교



자료: Keppel DC리츠, 삼성증권

운영 구조 보유 및 임차

• 국내 데이터센터의 운영구조는 세 가지

① CSP가 직접 소유하며 운영, ② CSP가 임차인으로 통신사나 SI 기업이 마스터리스를 확약, ③ 코로케이션 기업의 직접 보유 및 운영

• ② 와 ③의 방식에서는 통신사, SI, 코로케이션 기업이 마스터리스 후 CSP나 일반 기업에게 재임차.

임대료와 서비스 매출, 전력요금을 별도로 과금하는 체계로 매출 인식

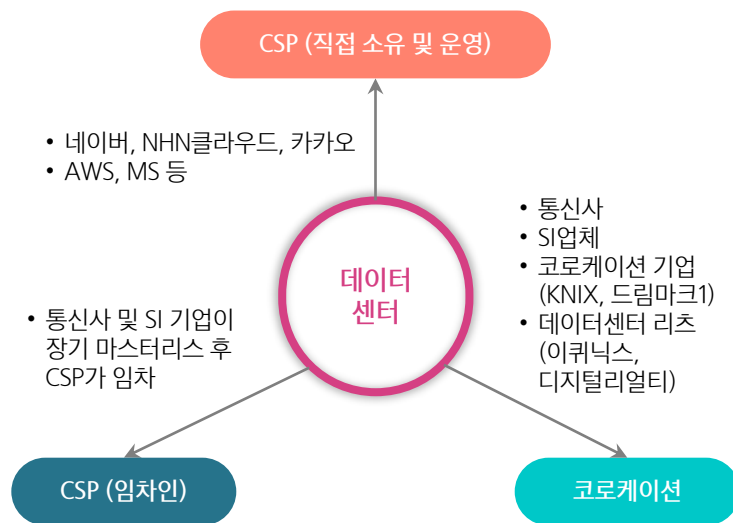
• CSP가 국내 데이터센터 시장을 주도하며 이들은 대형화와 거점화에 따른 비용 절감 효과를 체감, 더욱 공격적 확보 추진

글로벌 CSP와 코로케이션 기업의 한국 진출 현황

기업명	현황
아마존	2016년 한국 진출, 서울/경기에 1개 리전
마이크로소프트	2017년 한국 진출, 서울/경기와 부산에 2개 리전
구글	2015년 한국 진출, 서울/경기에 1개 리전
오라클	2019년 한국 진출, 서울/경기와 춘천에 2개 리전
이퀴닉스	2019년 한국 진출, 서울에 2개 센터(SL1, SL4)
디지털리얼티	2021년 한국 진출, 서울에 1개 센터(ICN10)
지코어	2023년 한국 진출, 인천에 1개 리전
진출 예정	액티스(ADIK), ST Telemedia, 디지털엣지, DCI, SC Zeus, Empyrion, STACK, OneAsia, Keppel

자료: 각 사, 삼성증권

데이터센터 수요주체의 운영 및 임차 방식



개발 구조 주체별 특징

- 국내 데이터센터는 초창기 통신사들이 회선 제공의 장점으로 시장을 주도. 현재 시장의 60% 이상을 점유
- 특히 통신사는 서울을 포함한 수도권에 최대 규모의 데이터센터 확보
- SI 기업은 주로 부동산 운용사가 개발한 데이터센터에 마스터리스 운영 파트너로 참여, 안정성으로 PF 비용을 줄임
- 이퀴닉스와 디지털리얼티 등 미국 리츠는 리츠라기보다 코로케이션 기업으로 국내 데이터센터 확보 후 직접 운영, 서비스 매출 인식

국내 데이터센터 참여자별 특성과 점유율

통신사	장점	시장의 60% 이상 점유 통신사 고유의 회선 + IT 서비스 역량
	단점	중립망이 트렌드가 되며 장점 희석 신규 개발의 어려움(토지 매입, 전력 확보)

코로케이션 기업	장점	데이터센터 직접 구축, 운영 중립적 인프라 제공, 상호 연결 등 다양한 서비스
	단점	신규 데이터센터 확보에 어려움

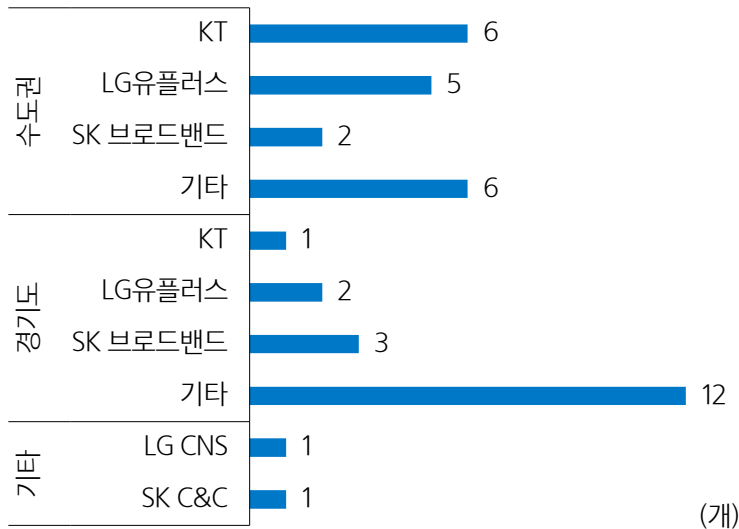
SI 업체	장점	시장의 30% 점유 계열사 수요 + IT 서비스 역량, 투자여력 풍부
	단점	공간 임대료보다 회선 비용이 더 큼

부동산 운용사, 금융사	장점	부지 선정/시공/투자 유치에 유리
	단점	운영과 서비스 경험이 없어 운영사 파트너십 필수

통신 3사 주체별 특징

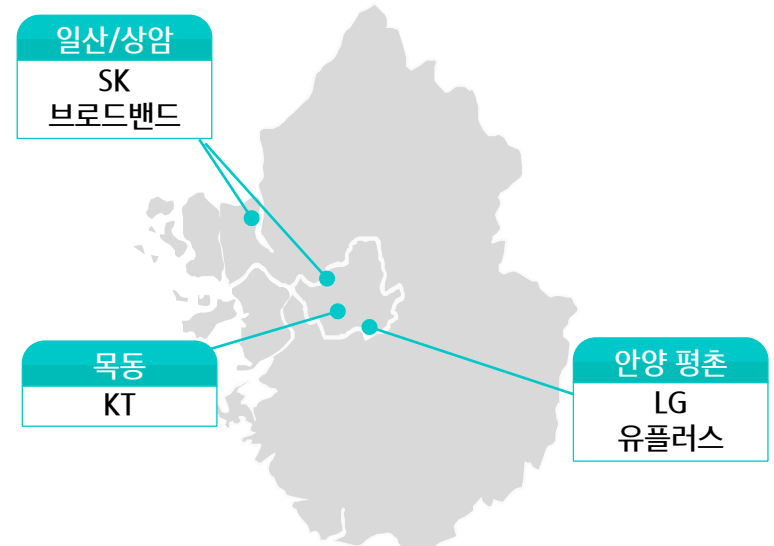
- 통신사는 초기 시장을 선점한 덕에 서울과 수도권 요지에 데이터센터 확보의 프리미엄, 그러나 최근 데이터센터는 망중립으로 지어짐
- 통신사들은 데이터센터 시공 기술력 및 다수의 경험을 축적. 개발 과정에서 통신사는 초기 디자인, PM, MEP 에서 막대한 가치를 창출
- 클라우드 서비스는 물론, 최근 부상한 AI서비스 개발로 인해 폭발적으로 늘어날 수요에 대응하기 위해 통신사의 투자 가속화 단계
- KT의 경우, KT클라우드를 분사해 더욱 클라우드 및 데이터센터 사업 확장에 박차를 가하고 있음

데이터센터 현황- 통신사는 수도권에 최대 비중



참고: 수도권은 서울 포함
자료: 각 사, 삼성증권

통신 3사 데이터센터 거점



자료: 각 사, 삼성증권

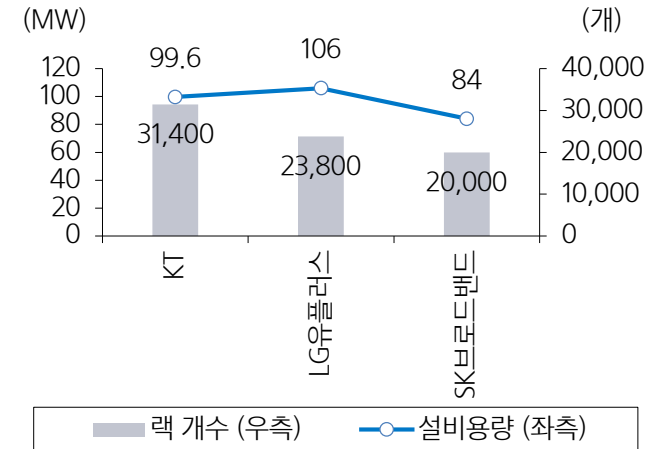
통신 3사 주체별 특징

통신 3사 데이터센터 현황

기업명	데이터센터명	비고
KT	14개(7개) 보유	• 국내 최대의 IDC 사업자, KT 클라우드를 분사하며 사업 확장
	용산	• 서울권역 최초 154kV 변전소 이원화로 대용량 전력과 100G 기반 Tera급 네트워크 용량 제공 • 운영 자동화, 예지 정보 등 포함한 AI 플랫폼 바탕의 오퍼레이션 • UPS 총 용량: 40,800KW, 총 Rack 수용: 5,000개
	목동2	• 저집적존(3KW급), 고집적존(10KW급)으로 설계 • 클라우드, CDN(Contents Delivery Network) 등 유틸리티 컴퓨팅 제공하는 하이브리드존 구축
	목동1	• 자체 개발 AI 솔루션(Robo Operator) 적용으로 에너지 절감 효과성 • 기존 목동 IDC 1센터와 DCI(데이터센터간 연결)를 통한 Multi-DC 구현
	여의도	• IDC 전용건물로 모듈화 설계 방식에 40,000KW의 이중화 이원화 추진 • 인프라 설비를 Tier 4 레벨로 구축
	여의도	• 2016년 KT 여의도 사옥의 일부 층을 IDC로 리모델링, 금융 전용 서비스 제공. • KRX와 최단 루트 구성, 거래소-금융투자사-투자 고객 간 네트워크 Latency 최소화 • 여의도와 국회변전소에서 추진 이중화
	분당	• 고집적존(20KW)이상을 수용할 수 있는 AI 연구 및 사용자 인프라 환경 구축 • 운영 컨설팅 지원하는 '하이퍼스케일 시존'이 구축
	강남	• 국내 IT 산업 중심지인 테헤란로에 위치하며 높은 접근성 보유
	남구로	• 목동1과 인접한 거리에 위치해 상호 연결에 강점 • 총 345랙 수용 가능
	13개(7개) 보유	• 수도권 7개, 지방에 6개 보유 • 평촌/가산/협력사 IDC 3곳을 활용해 구글의 서울 '리전' 운영, 평촌센터가 거점
LG유플러스	평촌 메가센터	• 국내 IDC 최초로 Uptime Tier 3 설계 인증, 유지 보수 시에도 서비스 중단 없이 이용 가능 • 일반 IDC 대비 4배 많은 165,500KW의 수전 용량, UPS 전력: 평균 10KW • 랙당 평균 8KW 전력 수용하는 고집적 랙 제공
	평촌2	• 2023년 10월 준공 완료 • 평촌 메가센터에 이은 두번째 초대형 IDC로 총 20만대 이상의 서버 수용이 가능
	상암	• IT 비즈니스 상권인 디지털미디어시티에 위치하며 LTE 네트워크 활용 가능 • 전력: 20,000KW, UPS 전력: 평당 4.4KW
	가산	• 가산 디지털 단지 내 위치. 전원 설비 이중화, Tier3 등급 고가용성 확보 • 전력: 40,000KW, UPS전력: 평당 3.0KW
	서초1,2	• 미국 'EYP'의 기준으로 설계, 해외 비즈니스 특화 IDC • 전력: 9,500KW (1센터), 75,000KW (2센터), UPS 전력: 평당 2.2KW
	논현	• 강남 U+IDC 중 가장 큰 규모 IDC • Tier3 등급의 고가용성 확보, 전력: 20,000 KW, 2회선, UPS 전력: 평당 2.2KW
	5(5개) 보유	• 서울/수도권 5개 운영 중, 양주에 신규 센터 건설 중(2024년 11월 준공예정)
	가산	• 서울 시내 최대 규모(46MW)로 시내구간 전용회선 연동에 유리 • 랙당 20KW로 고집적 고객 수용 가능, Tier 3 등급 획득
SK브로드밴드	서초	• 2000년 12,000평으로 준공, 국내 최대 규모 IDC 전용건물 확보
	일산	• 2007년 4월, 연건평 9,050평으로 준공
	분당	• 2015년 8월, 연건평 3,500평으로 준공

- **KT:** KT클라우드가 데이터센터 개발 및 운영 주체
- **LG유플러스:** 평촌 메가센터를 거점으로 데이터센터망 구축
- **SKT:** SK브로드밴드가 데이터센터 사업 수행, 최근 SK리츠는 SK C&C와 협력해 대구 데이터센터 개발 추진

통신 3사 데이터센터 운영 현황



자료: 각 사, 데이터센터에너지효율협회, 삼성증권

부동산 운용사 진출 New player

- 코로나19 이후 데이터센터 붐이 일며 부동산 운용사가 새로운 공급주체로 부상 . 이지스, 코람코, 퍼시픽자산운용 등이 대표적
- 단위당 투자비가 크고 입지 요건이 까다로운 데이터센터 시장에 진출, PF와 인허가에 탁월
- 2024년은 그간 데이터센터 공급 경험이 없었던 player들, 특히 부동산 운용사들이 처음으로 데이터센터를 완공 및 운영하는 시기
- 2024년 케이아이엔엑스의 과천 데이터센터, 퍼시픽자산의 죽전 데이터센터, 액티스는 안양 데이터센터를 준공 및 준공 예정

운용사별 국내 데이터센터 개발 현황

개발주체	현황	협력 구도
액티스	안양 데이터센터 2024년 초 완공, 글로벌 CSP가 임차인	
	안산 데이터센터 개발추진: 토지 매입 완료	
	영등포 1(45MW), 영등포 2(45MW), 2024년 9월 완공 예정	현대건설
이지스자산	고양시 하이퍼스케일 데이터센터: 삼성 지구에 건축 인허가 획득, 2024년 상반기 착공 예정	NH투자증권, LG CNS
	하남 IDC(IT Load 25WM) 준공, 카카오의 대규모 임차 완료	JLL, 삼성물산, LG CNS, 우리은행
	김포 데이터센터 인허가 절차	
퍼시픽자산	죽전 퍼시픽써니 데이터센터(120MW, 최대 규모): MS와 AWS 임차, 2024년 6월 완공 예정, 투자 규모 8,280억원으로 최대	CPPIB(IV), 신한금융투자(PF)
	죽전 (18,955m ²) 개발 추진, 투자 규모 1,150억원	
	KT 가산 데이터센터(36,517m ²) 개발 추진	
	부천, 부산 등지에 개발 추진	
코람코자산	안산 시화 데이터센터(IT Load 24WM) 인허가 및 착공	
	서울 가산디지털단지 데이터센터(41,213m ²) 구축. 2025년 상반기 준공 목표	

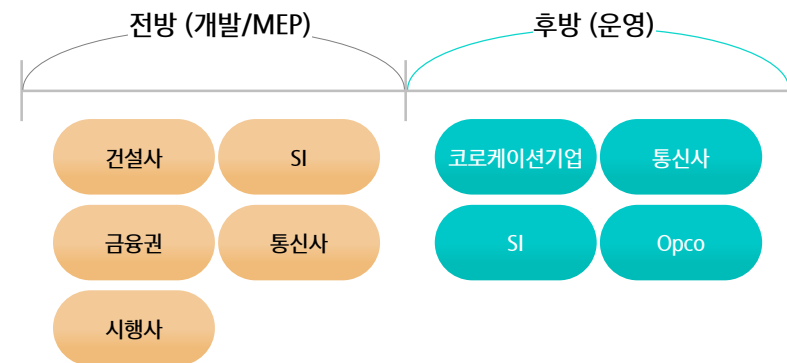
자료: 언론 보도, 삼성증권

새로운 트렌드 ②

Opco 내재화 운영의 중요성

- 데이터센터는 타 부동산군 대비 운영의 중요성이 큼. 데이터센터 운영 문제 시 데이터 소실로 재난이기 때문
- 새로운 공급 주체인 부동산 운용사는 비ICT 기업으로 운영 경험의 부재라는 약점
이를 통신사 및 SI업체를 운영 파트너사로 선정해 마스터리스 계약으로 극복. 임차인이 확보되므로 PF 금리와 대주단 확보에 긍정적
- 최근 개발 주체가 Opco를 자회사로 설립하거나 투자하는 사례 증가 예) 액티스- 운영사인 ADIK 설립, 맥쿼리캐피탈- '에어트링크'인수

데이터센터의 밸류체인

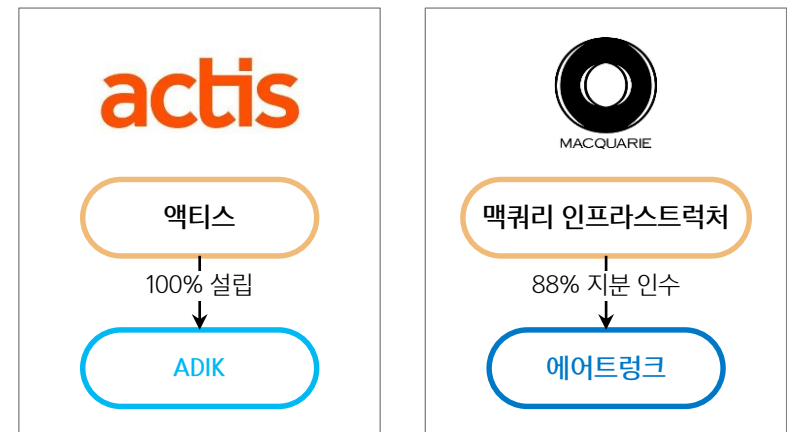


- 운영 역량이 중요: 높은 기술 사양과 강력한 운영 트랙레코드가 요구
- 시장 성장의 초입기, 빠른 운영 경험 축적이 필요

자료: 삼성증권

Opco(오퍼레이터)를 내재화하는 추세

데이터센터 개발 주체는 전문 운영사(Opco)를 인수 및 설립하는 추세



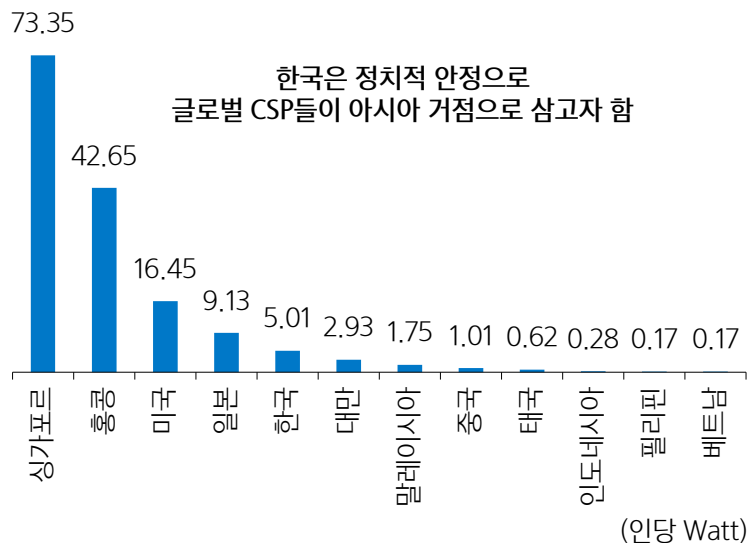
자료: 삼성증권

전망

공급이 수요를 창출 한국은 데이터센터 허브의 잠재력

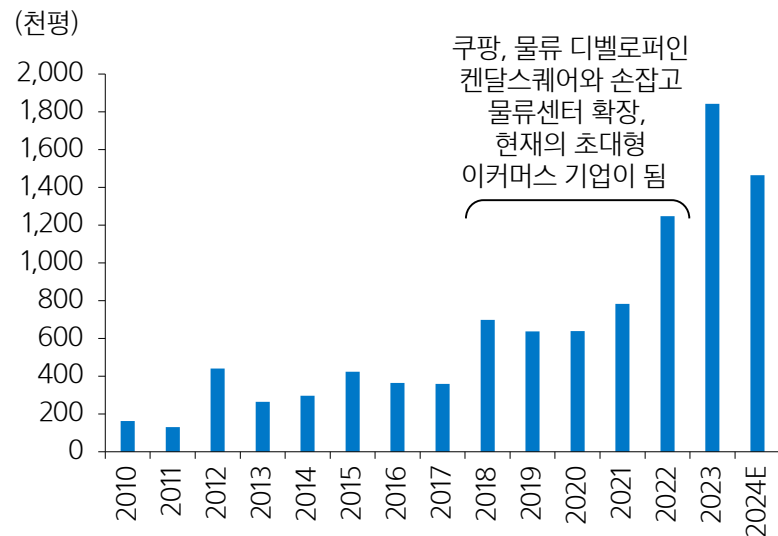
- 한국은 아시아 데이터센터 허브로 기능할 잠재력이 큼. 싱가포르의 전력 모라토리엄 선언, 홍콩 정치 리스크, 일본의 지진 등
- 한국의 잘 갖춰진 인터넷 환경, 새로운 IT 기술에 높은 적응력, 안정된 정치적 환경은 글로벌 CSP들이 선호하는 거점
- 공급이 수요를 창출할 것. 한국의 물류센터 시장은 2017년부터 공격적 투자로 쿠팡이 1위 이커머스 기업으로 성장하는 기반이 됨

인당 데이터센터 용량(2022년 기준)



자료: 거캐피탈, 삼성증권

국내 물류센터 공급 사례



자료: 젠스타메이트, 삼성증권

전망

시장 선점이 시급 협력 혹은 인수

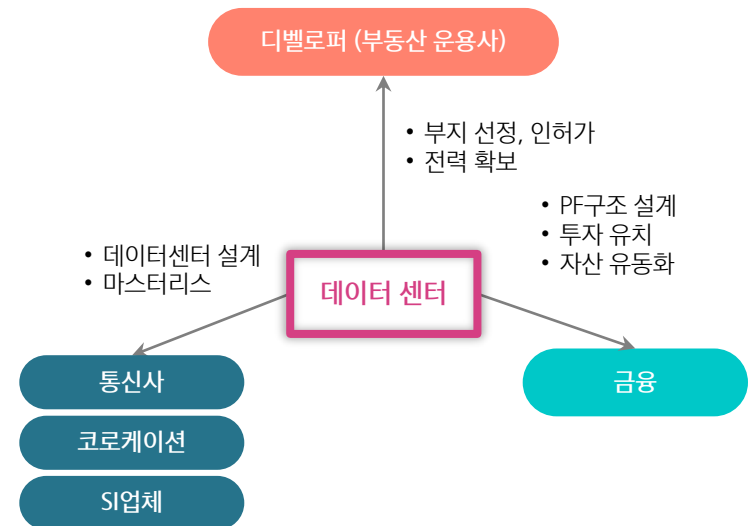
- 글로벌 CSP들은 데이터지연과 끊김을 방지하기 위해 메인센터 건설 후 반경 10km 내에 다수의 서브 데이터센터를 확보하려 함
- 최근 생성형 AI가 요구하는 사양은 학습단계에서 무수한 연산작업을 할 데이터센터, 외곽의 입지도 데이터센터 부지가 될 수 있음
- 적기에 빠른 확장이 필요. 이를 위해서는 개발과 운영 등 다양한 주체의 협력 필요

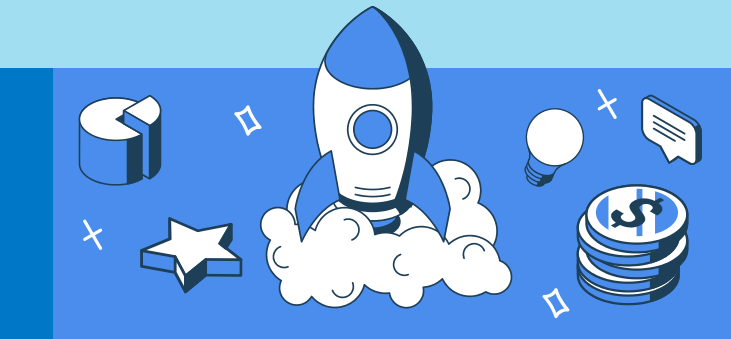
데이터센터 확장 방식



자료: 디지털브릿지, 삼성증권

데이터센터 개발과 운영- 협력 필요





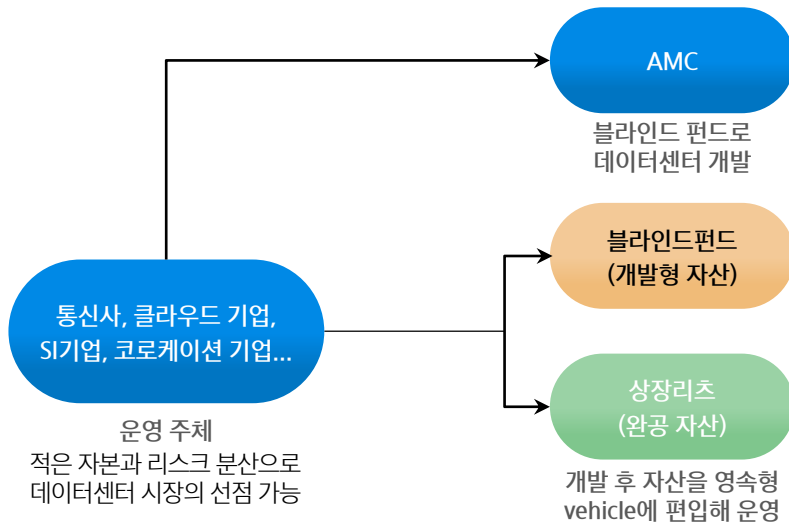
PART 03

해외 데이터센터 시장: 금융 자본 활용 사례

금융 자본의 활용 필요성 데이터센터, 투자 자산으로 자리매김

- 데이터센터는 타 자산군 대비 건당 투자비가 매우 크고 'new economy' 자산군이기에 리스크를 분산할 금융구조가 중요
- 부동산 운용사가 신규 player로 진출할 수 있었던 것도 펀딩과 PF구조 확립에 전문성을 보유하고 있기 때문
- 시장 선점 경쟁이 가속화될수록 부동산을 직접 소유하기보다, 지분 투자 혹은 임대 및 운영 방식을 검토할 가능성이 높아질 것
- 물류센터 시장 사례) ESR켄달스퀘어그룹은 JV development fund에서 물류센터를 개발하고 ESR켄달스퀘어리츠 등 리츠가 완공 자산을 편입해 운영하는 방식으로 각 vehicle간 자본 효율화를 꾀하고 빠른 시장 선점과 확대

데이터센터의 금융 자본 활용안



자료: 삼성증권

ESR켄달스퀘어그룹의 물류센터 개발 및 운영 구조



자료: ESR켄달스퀘어리츠, 삼성증권

글로벌 리츠 사례 금융 자본 활용

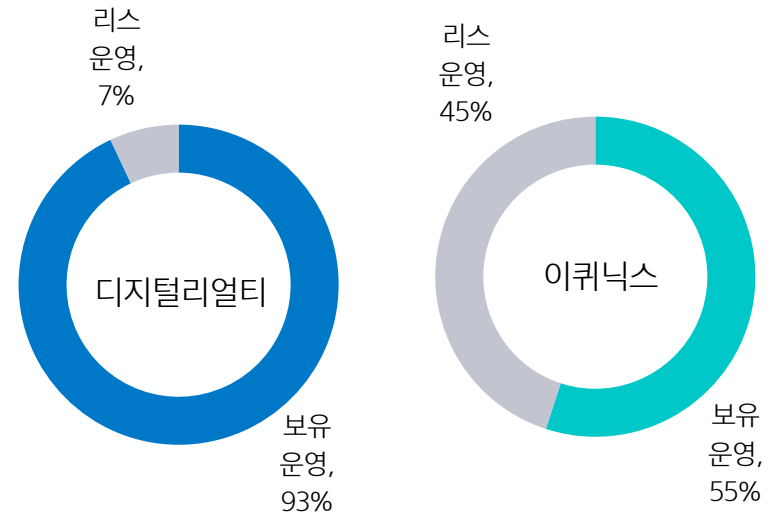
- 데이터센터의 소유와 운영의 분리는 글로벌 최대 시장인 미국에서 보편적 방식.
클라우드 기업들은 직접 보유하는 데이터센터도 있지만 빠른 확장을 위해 임차 비중이 더 높음
- 이퀴닉스는 2015년 리츠로 전환 후 직접 보유보다 임대 운영 비중을 늘리는 방식으로 빠른 확장
- 신흥 시장인 아시아를 빠르게 선점하기 위해 최근 해외 연기금과 JV방식을 도입하는 등 금융 자본 적극 활용

이퀴닉스의 데이터센터 개수



자료: 삼성증권

이퀴닉스와 디지털리얼티 데이터센터 운영 방식



자료: 각 사, 삼성증권

글로벌 리츠 사례: 적극적인 M&A

- 이퀴닉스와 디지털리얼티는 개발 외에도 캐나다 벨, 인터시온 등 글로벌 데이터센터 업체를 인수함으로써 글로벌 플랫폼으로 성장
- 이퀴닉스는 초대형 데이터센터 리츠가 되기 위해 캐나다 BCE를, 디지털리얼티는 인터시온 인수
- 이 과정에서 대규모 유상증자로 자본 조달, 이퀴닉스는 지난 10년간 총 61억 달러 투자, 57억 달러 유상증자
- 디지털리얼티는 160억 달러를 투자, 27억 달러의 유상증자를 실행함. 시장 확대 초입기에는 남보다 빠른 투자가 필수

이퀴닉스 유상증자와 인수 history

시기	신규 자산 인수 및 자금조달
2020.06	15억 달러 유상증자, 캐나다 통신사 BCE의 13개 코로케이션 센터 인수 (7.5억 달러)
2020.01	멕시코에 3개의 데이터센터 인수 (1.75억 달러)
2019.04	Switch의 암스테르담 AMS1 데이터센터 인수 (340만 달러)
2019.02	11억 달러 유상증자, 글로벌 IBX 데이터센터 확장 계획
2018.04	ASB로부터 Infomart Dallas 인수 (8억 달러)
2017.05	19억 달러 유상증자, 버라이즌의 29개 데이터센터 인수 (36억 달러)
2015.09	일본 도쿄의 데이터센터 기업 Bit-ise Inc 인수 (2.8억 달러), 75억 달러 유상증자
2014.07	브라질의 데이터센터 기업 ALOG 인수 (2.25억 달러)
2012.07	독일 프랑크푸르트의 데이터센터 기업 Ancotel 인수 15억 달러 유상증자 (2013년)
2012.05	홍콩 데이터센터 기업 Asia Tone으로부터 5개 데이터센터 인수 (2.3억 달러)

자료: 삼성증권

디지털리얼티 유상증자와 인수 history

시기	신규 자산 인수 및 자금조달
2022.08	남아프리카의 선도적 통신 사업자 Teraco data center 인수 (35억 달러)
2021.08	10억 달러 유상증자
2020.09	크로아티아의 선도적 통신 사업자 Altus IT 인수 (1,300만 달러)
2019.01	3억 달러 유상증자, 유럽 데이터 센터 Interxion 인수 (84억 달러)
2018.12	9.6억 달러 유상증자, Ascenty 인수 (18억 달러)
2017.06	Dupont Fabros 인수 (76억 달러), Megaport 인수 (800만 달러)
2015.07	7억 달러 유상증자, 솔루션 공급업체 Telx 인수 (18.9억 달러)
2012.07	7억 달러 유상증자, 홍콩에 16만 평방 피트의 공동 사업 인수

자료: 삼성증권

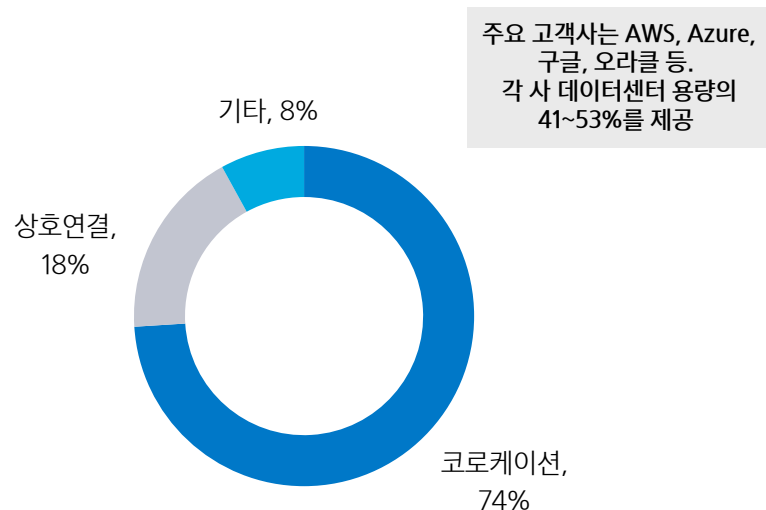
- 2015년 리츠로 전환. 홀세일보다 리테일 중심의 포트폴리오와 이를 기반으로 한 상호 연결로 높은 수익성
- 챗GPT가 만든 AI 열풍으로 실적 개선 폭이 빨라졌으나 최근 '힌덴버그'리서치가 회계 조작 가능성을 제시하며 내부 조사 중
- 클라우드와 AI 수요에 대응하기 위해 하이퍼스케일 데이터센터 브랜드인 'xScale' 출시, 10개 프로젝트를 진행 중(90MW 규모) AI와 머신러닝으로 데이터센터의 디지털버전을 구현해 전력 사용 효율성(PUE) 최적화 모델을 개발 중
- 대표적인 고객사는 AWS, Azure, 구글클라우드, 오라클. 각 사가 사용하는 데이터센터의 41~53%를 제공함

투자 지표 요약

	2022	2023	2024E	2025E
매출액 (백만 달러)	7,263	8,188	8,858	9,657
순이익 (백만 달러)	704	969	1,122	1,319
EPS (달러)	7.7	10.3	12.4	14.3
EPS growth(%)	38.7	34.4	20.2	15.6
EBITDA margin (%)	43.4	11.9	45.9	46.8
ROE (%)	6.3	8.1	9.5	11.0
P/E (adj) (배)	86.8	78.5	63.3	54.8
P/B (배)	5.3	6.1	5.9	5.8
EV/EBITDA (배)	23.9	25.6	21.4	19.3
Dividend yield (%)	1.9	1.8	2.2	2.4

자료: Bloomberg, 삼성증권

사업부별 매출 비중 (2023년 기준)



자료: 이퀴닉스, 삼성증권

디지털 리얼티 (DLR US)

시가총액: 454억 달러, 24F 배당수익률 3.5%

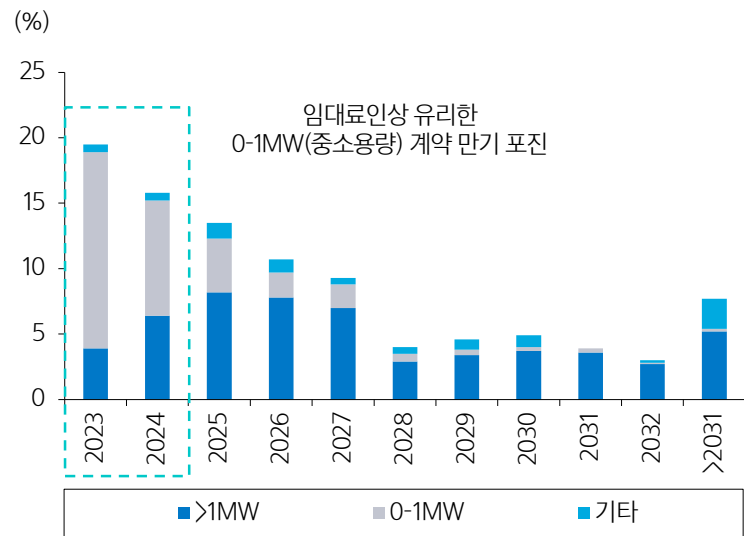
- 손익 기준 2위, 용량 기준 1위 데이터센터 리츠로 28개국에 데이터센터 300여개를 소유, 운영. 대부분 시설을 직접 소유
- 약점은 노후화된 데이터센터 비중이 높아 신축 데이터센터에 밀린다는 것. 그러나 AI 광풍은 이들의 노후 센터마저 공실 해소
- 2023년 11월, 리얼티인컴과 JV로 버지니아 북부에 2개의 BTS(고객 맞춤형) 데이터센터 개발 시작. 이미 10%가 선임차 완료
- 블랙스톤과 JV로 유럽 각지에 70억 달러 규모의 4개 하이퍼스케일 데이터센터 부지 매입 후 개발 중, 10개 센터(500MW) 규모

투자 지표 요약

	2022	2023	2024E	2025E
매출액 (백만 달러)	4,692	5,477	5,606	5,989
순이익 (백만 달러)	378	949	424	421
EPS (달러)	1.1	3.0	1.2	1.3
EPS growth(%)	(81.3)	170.3	(60.1)	8.4
EBITDA margin (%)	49.3	12.7	50.1	50.8
ROE (%)	2.0	5.2	2.7	2.7
P/E (adj) (배)	99.5	175.7	119.0	109.8
P/B (배)	1.7	2.3	2.4	2.5
EV/EBITDA (배)	20.7	25.3	22.1	20.4
Dividend yield (%)	4.9	3.6	3.5	3.6

자료: Bloomberg, 삼성증권

규모별 임대 만기 추이



자료: 디지털 리얼티, 삼성증권

MEMO

Compliance Notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 4월 5일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 4월 5일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA